

协议核心		Protocol
架构		
Host	承载 LLM 的应用(Claude Desktop)	
Client	Host 内 1:1 连服务器	
Server	提供能力的独立进程	
消息层		
JSON-RPC 2.0	request / response / notify	
id + method	请求带 id;通知无 id	
error code	-32600~-32603 标准错误	
传输 Transports		
stdio	本地子进程,stdin/stdout	
streamable HTTP	远程,POST + SSE 流	
SSE (legacy)	旧版,2024 起被替代	
握手		
initialize	客户端发版本+capabilities	
initialized	通知,握手完成	
capabilities	双方协商可用能力	
shutdown / exit	优雅关闭	

三大能力		Primitives
Tools(模型驱动)		
LLM 自主调用的动作 · 可写入/有副作用 · <code>tools/list</code> + <code>tools/call</code>		
<code>name</code> + <code>description</code>	LLM 看描述选工具	
<code>inputSchema</code>	JSON Schema 定参	
Resources(应用驱动)		
只读数据 · 由用户/应用决定加载 · 用 <code>URI</code> 标识		
<code>file://</code> <code>http://</code>	scheme 任意	
<code>resources/read</code>	取内容	
Prompts(用户驱动)		
命名模板 / 斜杠命令,用户主动调起 · 可带参数		
Sampling(反向)		
Server 反过来请 Host 跑 LLM(<code>sampling/createMessage</code>)		
Roots		
客户端告诉 Server 可访问的目录范围		

客户端配置

Client Config

Claude Desktop

claude_desktop_config.json

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/

mcpServers.{name}

command / args / env

Claude Code

.mcp.json

项目级,可入仓共享

~/.claude.json

用户级

claude mcp add

CLI 添加 server

Cursor

.cursor/mcp.json

项目级

~/.cursor/mcp.json

全局

Codex CLI

~/codex/config.toml

[mcp_servers.*] 表

公共字段

command

可执行(npx/uvx/python)

args[]

参数数组

env{}

环境变量(放 token)

url

远程 streamable HTTP

热门 Servers

Popular Servers

官方参考实现

Filesystem

GitHub

Postgres

SQLite

Brave Search

Puppeteer

Playwright

Slack

Memory

Time

Fetch

Sequential Thinking

Notion

Google Drive

Git

EverArt

安装方式

npx -y @modelcontextprotocol/server-*

uvx mcp-server-*

docker run ...

Node 系

Python 系

容器化

仓库

github.com/modelcontextprotocol/servers

是参考实现集合;社区列表见

mcp.so

smithery.ai

glama.ai/mcp

典型用例

Filesystem

读写本地文件

GitHub

操作 issue/PR

Postgres

只读查询

Puppeteer/Playwright

浏览器自动化

Memory

跨会话记忆

写一个 Server

Build a Server

Python SDK (FastMCP)

```
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
mcp = FastMCP("demo")

@mcp.tool()
def add(a: int, b: int) -> int:
    """两数相加"""
    return a + b

@mcp.resource("greet://{name}")
def greet(name: str) -> str:
    return f"Hello {name}"

@mcp.prompt()
def review(code: str) -> str:
    return f"Review:\n{code}"

if __name__ == "__main__":
    mcp.run() # stdio
```

TypeScript SDK

@modelcontextprotocol/官方 TS 包

new Server(...) 低层 API

StdioServerTransport 默认传输

运行 / 注册

本地直接 python server.py,在客户端配置里指 command 即可

调试 & 测试		Debugging
MCP Inspector		
<code>npx @modelcontextprotocol/</code>	官方调试工具	
<code>... node server.js</code>	直接挂自己 server	
Inspector 可视化 list/call,看 schema 与原始 JSON-RPC		
日志		
<code>stderr</code>	stdio 必须把日志写 stderr	
<code>logging/setLevel</code>	客户端控制级别	
<code>~/Library/Logs/Claude</code>	Claude Desktop 日志	
Schema 校验		
tool 的 <code>inputSchema</code> 必须是合法 JSON Schema;参数类型、required 都填全,LLM 才不犯错		
连通性		
<code>ping</code>	心跳检测	
<code>\$/cancelRequest</code>	取消未完成请求	
常见坑		
stdout 写非 JSON 会破协议 · 路径要绝对 · env 没传 token · server 进程崩 stderr 看堆栈		

认证 & 远程		Auth & Remote
本地 vs 远程		
local stdio	本机进程,无需鉴权	
remote HTTP	streamable HTTP,需鉴权	
OAuth 2.1		
规范默认,支持 PKCE;Server 流;refresh token 自动续	暴露 metadata,Client 走授权码	
/.well-known/oauth-*	服务发现端点	
authorization_code	浏览器授权	
resource indicators	RFC 8707,绑定特定 server	
Bearer Token		
Authorization: Bearer scope	每个 HTTP 请求 最小权限,只授必需	
部署形态		
self-hosted	公司内网部署	
SaaS hosted	Cloudflare Workers / 厂商托管	
DCR	Dynamic Client Registration	

Pro Tips & 安全		Pro Tips & Security
▶ tool 的 <code>description</code> 要写准:LLM 完全靠它选工具,模糊描述=不被调用		
▶ <code>inputSchema</code> 写全 <code>required</code> / <code>enum</code> ,模型少犯参数错		
▶ 警惕 <code>prompt injection</code> :tool 输出会进 LLM 上下文,恶意网页可"指挥"模型		
▶ scope 最小化:只读优先,写权限单独工具,危险动作要 confirm		
▶ stdio server 跑 沙箱/容器 内,防文件系统逃逸		
▶ 版本 pin 死: <code>npx -y pkg@1.2.3</code> ,别用 <code>latest</code>		
▶ secrets 走系统 keychain / 1Password CLI,别裸塞 <code>env</code> 写仓		
▶ 第三方 marketplace server 读源码再装,小心后门		
▶ 远程 server 必须 HTTPS + OAuth,token 有 scope+短期		
▶ Resources 优先于把数据塞进 tool 返回 — 让用户/应用控制		
▶ 给 Server 加 <code>logging/message</code> ,Inspector 里能看进度		
▶ 跨平台:Windows 上 <code>command</code> 用 <code>cmd /c npx</code> 或全路径		
▶ 多 server 同名 tool 会冲突,用 prefix 命名 <code>github_search</code>		
▶ 大输出截断:tool 返回控制在几 KB,详细数据走 Resource 链接		
▶ 用 Inspector 跑过一遍 再接进客户端,省时间		
▶ Claude Code 的 <code>/mcp</code> 命令查实时状态		